(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102418809 A
(43)申请公布日 2012.04.18

(21)申请号 201110388157.2

(22)申请日 2011.11.30

(71)申请人 四川省科能工业设备制造有限公司
地址 610207 四川省成都市双流航空港开发区

(72)发明人 贺雅成 冯缨

(74)专利代理机构 成都立信专利事务所有限公司 51100
代理人 冯忠亮

(51)Int.Cl.
F16K 51/00(2006.01)

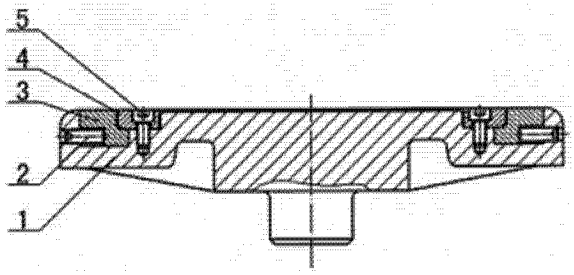
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)发明名称

可拆卸组合阀板

(57)摘要

本发明为可拆卸组合阀板，解决已有阀板成本高，维修费用高，浪费密封面材料的问题。阀板体(1)的密封面上有环形槽，环形槽内壁有台阶，环形密封件(3)位于环形槽内台阶外侧，卡圈(4)位于环形槽内台阶上并与阀板体固连，卡圈(4)与环形密封件(3)之间有轴向压紧面，环形密封件(3)外侧有径向盲孔与环形槽外侧壁上的径向穿孔同轴，穿孔有内螺纹与紧定螺钉(2)配合。



CN 102418809 A

1. 可拆卸组合阀板，其特征在于阀板体（1）的密封面上有环形槽，环形槽内壁有台阶，环形密封件（3）位于环形槽内台阶外侧，卡圈（4）位于环形槽内台阶上并与阀板体固连，卡圈（4）与环形密封件（3）之间有轴向压紧面，环形密封件（3）外侧壁有径向盲孔与环形槽外侧壁上的径向穿孔同轴，穿孔有内螺纹与紧定螺钉（2）配合。

2. 根据权利要求 1 所述的可拆卸组合阀板，其特征在于卡圈（4）与环形密封件（3）之间的轴向压紧面为斜面。

可拆卸组合阀板

[0001] 技术领域：

本发明与阀门有关，尤其与阀门的阀板有关。

[0002] 背景技术：

阀门产品的好坏，主要靠结构和材料决定。阀门的密封副是由阀板和阀座组成，阀门关闭后，阀板密封面紧贴环形阀座密封面形成密封，防止输送介质的内漏。阀板是阀门的主要零件，目前多由整体材料或密封表面堆焊或喷涂耐磨材料构成。阀板密封面要求耐磨，抗冲刷和腐蚀，密封面材料要求高、价格昂贵。虽然，阀板与阀座配合的密封面只是一个环形面，但目前却采用全面积的方法去形成密封平面，造成大部分非密封面用密封面的材料和工艺，使得阀板的成本高。如果密封面局部损坏，阀门产生内漏，则需整体更换阀板。目前使用的整体阀板结构，使得阀门造价高，维修费用高，浪费密封面材料。

[0003] 发明内容：

本发明的目的是提供一种结构简单，成本低，节约密封面材料，阀板密封面按阀座环形密封面宽度配置，环形密封件更换方便的可拆卸组合阀板。

[0004] 本发明是这样实现的：

本发明可拆卸组合阀板，阀板体 1 的密封面上有环形槽，环形槽内壁有台阶，环形密封件 3 位于环形槽内台阶外侧，卡圈 4 位于环形槽内台阶上并与阀板体固连，卡圈 4 与环形密封件 3 之间有轴向压紧面，环形密封件 3 外侧壁有径向盲孔与环形槽外侧壁上的径向穿孔同轴，穿孔有内螺纹与紧定螺钉 2 配合。

[0005] 卡圈 4 与环形密封件 3 之间的轴向压紧面为斜面。

[0006] 本发明有如下优点：

（一）阀板密封为环形件，节省了昂贵的密封件材料；

（二）阀板环形密封件可针对不同的工况选用不同的密封材料，容易形成不同材料的环形密封件系列，适应不同工况对不同密封材料的需要。

[0007] （三）阀板密封面损坏，不需要整体更换阀板，只需更换环形密封件，拆装方便，维修简单，成本低。

[0008] 附图说明：

图 1 为本发明直角压的结构图。

[0009] 图 2 为本发明斜面压的结构图。

[0010] 具体实施方式：

本发明可拆卸组合阀板，阀板体 1 密封面方向开有环形槽，环形密封件 3 置于环形槽中，用卡圈 4 压紧环形密封件 3 在槽内不能轴向运动，卡圈 4 用螺钉 5 固定在阀板体 1 上。用固定在阀板体 1 上的紧定螺钉 2 限制密封件 3 在环形槽中的转动。卡圈与环形密封件 3 之间的压紧面为直角面或斜面。

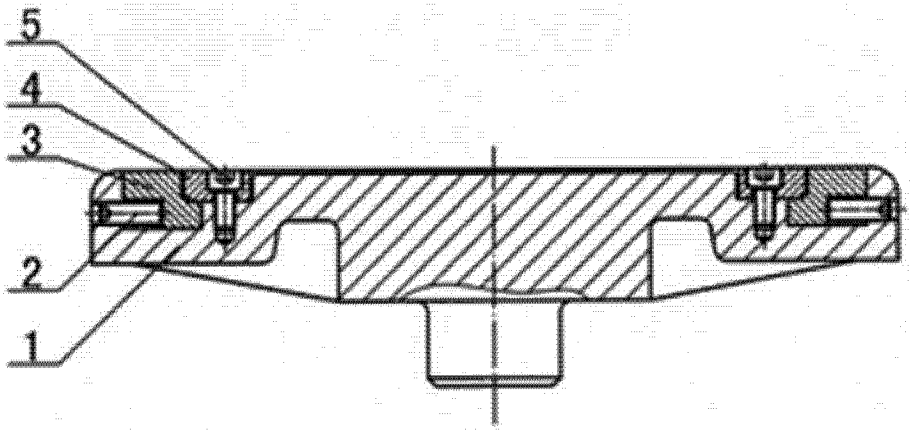


图 1

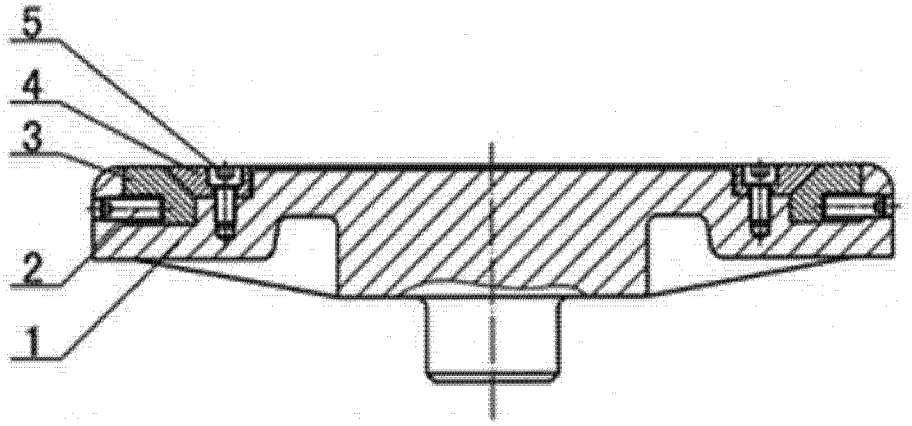


图 2